天机智能体

TianJi AI Agent

跨境电商 AI 智能体平台

产品需求文档 (PRD)

Product Requirements Document

文档版本	V1.0
创建日期	2026 年 5 月 24 日
文档状态	初稿
保密级别	内部机密
对标产品	StoreClaw.ai

目录

亚运/天机智能体 开发需求文档，PRD 产品需求文档：
对标 智能体，https://www.storeclaw.ai/ ， storeclaw 专注于跨境电商 AI agent，
主要功能：
现在我需要开发一个 AI 智能体，完全参照 https://www.storeclaw.ai/，专注于跨境电商 AI 智能体，新增几个核心功能点，加上跨境知识库，+skills 可以进行分享+积分收益，直接增加可以对接自己的专属数据库，可接更多 AI 大模型 API,做一个产品开发需求：天机智能体 开发需求文档，PRD 产品需求文档：
对标 智能体，https://www.storeclaw.ai/ ， storeclaw 专注于跨境电商 AI agent，
主要功能：
①新建任务，https://www.storeclaw.ai/app/chat，定制模型，上传文件，skills,项目，
②定时任务，创建定时任务，模板库，
③技能 https://www.storeclaw.ai/app/skills，技能 官方的 skill 库，我的 skill，可以共享，获得积分，服务卡，profile，
④连接器，接 MCP/API,https://www.storeclaw.ai/app/connectors,大模型
⑤渠道，https://www.storeclaw.ai/app/channels
⑤资产库，https://www.storeclaw.ai/app/library，
⑥知识库
⑦项目，https://www.storeclaw.ai/app/projects，
⑧设置，设置包含：账号 个人资料， 用量，账单，浏览器（本地/云）获取帮助
⑨积分，
⑩语言，
主页，
获得帮助，
登录 登出

邀请好友，赢取积分 每次注册 每次订阅 链接 推荐用户情况

1. 产品概述

1.1 产品背景

跨境电商行业正处于高速发展期，卖家面临多平台运营、多语言内容、广告投放、库存管理、竞品分析等复杂任务。传统工具各自为战，数据孤岛严重，卖家需要在多个平台间频繁切换，效率低下。AI 技术的成熟为跨境电商卖家提供了全新的解决方案，通过智能体平台将各项运营任务自动化、智能化。

天机智能体定位为跨境电商领域的 AI Agent 平台，对标 StoreClaw.ai，并在其基础上进行差异化创新，提供知识库、技能共享积分体系、自定义数据库对接、多模型 API 集成等增强功能。

1.2 产品定位

产品名称：天机智能体 (TianJi AI Agent)

产品类型：智能体 +SaaS 平台 (Web + 移动端)

核心定位：跨境电商全链路 AI 智能体平台

目标用户：跨境电商卖家、品牌方、服务商、运营团队

Slogan：“天机洞察，智能决策——您的 24 小时跨境电商智能合伙人”

1.3 对标分析与差异化

功能维度	StoreClaw	天机智能体 (本产品)
智能对话	✓ LLM Chat	✓ 多模型切换 + 上下文记忆
技能市场	✓ 官方 Skill Hub	✓ 共享市场 + 积分收益体系
连接器	✓ 20+ 平台	✓ 30+ 平台 + 自定义 MCP/API
定时任务	✓ 模板库	✓ 可视化编排 + 模板市场
知识库	✖ 无	✓ 向量检索 + RAG
自定义数据库	✖ 无	✓ MySQL/PostgreSQL/MongoDB
多模型支持	✖ 单模型	✓ GPT/Claude/文心/通义千问/DeepSeek
积分体系	✖ 无	✓ 分享技能获得积分收益

资产库	✓✓ 基础版	✓✓ 增强版支持多格式
渠道管理	✓✓ 多渠道	✓✓ 多渠道 + 智能分发

2. 核心功能模块

2.1 智能对话中心 (Chat)

对标 StoreClaw /app/chat，作为平台的核心交互入口，用户通过自然语言与 AI 智能体进行交互，执行各类跨境电商任务。

2.1.1 新建任务

- 智能对话窗口：支持文本、语音、图片多模态输入
- 定制模型：用户可选择不同 AI 大模型 (GPT-4o/Claude/文心一言/通义千问/DeepSeek)
- 上传文件：支持 PDF、Excel、CSV、图片、Word 等格式，AI 自动解析内容
- 挂载技能：对话中可挂载一个或多个 Skill，让 AI 具备专业能力
- 关联项目：任务可归属到特定项目，便于团队协作
- 上下文记忆：支持长期记忆和会话历史

2.1.2 对话增强功能

- 流式输出：实时流式显示 AI 回复
- 代码高亮：支持多语言代码高亮与一键复制
- 图表渲染：支持在对话中直接生成图表可视化
- Markdown 渲染：支持富文本格式化输出
- 导出功能：对话结果可导出为 PDF/Word/Markdown

2.2 定时任务 (Schedule)

对标 StoreClaw 的 Schedule 模块，支持用户创建自动化定时任务，实现 24/7 无人值守运营。

2.2.1 创建定时任务

- 可视化任务编排器：拖拽式配置任务流程
- 触发条件：Cron 表达式 / 固定时间 / 事件触发 / 数据变化触发
- 任务链：多任务串联执行，前一个任务的输出作为下一个的输入
- 执行日志：详细记录每次执行的状态、耗时、结果

- 异常告警：任务失败自动通知（邮件/微信/钉钉）

2.2.2 模板库

- 官方模板：预置常用定时任务模板（每日店铺健康检查、每周竞品监控、每月报告等）
- 社区模板：用户可分享自建模板到社区
- 一键安装：模板支持一键安装并自定义参数

2.3 技能中心 (Skills)

对标 StoreClaw /app/skills，这是天机智能体的核心差异化竞争力模块。

2.3.1 官方 Skill 库

按类别组织的预置专业技能：

技能分类	包含技能	说明
选品与采购	亚马逊采购员、1688 导购、爆款产品发现、产品基准分析	智能选品与供应链分析
营销与内容	SEO/GEO 顾问、广告规划师、社媒内容专家、邮件营销	全渠道营销自动化
店铺管理	Shopify 管理、Amazon 管理、TikTok Shop 管理	多平台店铺统一管理
运营分析	店铺诊断、库存预警、客户洞察、GA 追踪	数据驱动的运营决策
市场情报	市场情报员、竞品雷达、行业分析	实时市场动态监控
跨境专属	Listing 优化、关键词研究、五点描述生成、A+页面设计	跨境电商深度优化

2.3.2 我的 Skill

- 自建 Skill：用户可通过可视化编辑器或代码方式创建自定义 Skill
- Skill 版本管理：支持多版本、回滚、发布管理
- Skill 测试沙箱：提供测试环境验证 Skill 效果
- 导入/导出：支持从 GitHub、本地文件导入

2.3.3 ★ 技能共享市场（新增亮点）

这是天机智能体的核心差异化功能，构建一个去中心化的技能生态市场：

- 发布与分享：用户可将自建 Skill 发布到市场供他人使用
- 积分收益体系：每次其他用户安装/调用你的 Skill，作者获得积分收益
- 评分与评价：社区评分、使用量排行、用户评价
- 认证体系：官方认证 / 社区优秀 / 新锐作者等等级
- Skill 商店：高级 Skill 可设置付费使用，作者获得分成收入

2.3.4 服务卡与 Profile

- 个人 Profile：展示作者信息、发布的 Skill、获得的评价
- 服务卡：专业服务商可创建服务卡片，提供付费咨询服务

2.4 连接器 (Connectors)

对标 StoreClaw /app/connectors，支持与各类外部平台和服务的对接。

2.4.1 平台连接器

类别	支持平台
电商平台	Amazon, Shopify, TikTok Shop, Wix, WooCommerce, eBay, Etsy, Temu, SHEIN
社交媒体	TikTok, Instagram, Facebook, Twitter/X, YouTube, LinkedIn, Reddit, 小红书
办公协作	Gmail, Slack, Discord, 飞书, 钉钉, 企业微信
广告平台	Google Ads, Facebook Ads, Amazon Ads, TikTok Ads
数据分析	Google Analytics, 卖家精灵, Jungle Scout, Helium 10
物流平台	4PX, 云途, 燕文, ShipBob

2.4.2 ⋆ 多模型 API 集成（新增亮点）

区别于 StoreClaw 的单模型架构，天机智能体支持多模型接入：

- 内置模型：OpenAI GPT-4o、Anthropic Claude、Google Gemini
- 国产模型：文心一言、通义千问、DeepSeek、晨星、智谱清言
- 自定义 API：用户可接入自己的 LLM API Key，使用自有模型
- 模型路由：根据任务类型自动选择最优模型（如写作用 Claude、分析用 GPT-4o）
- MCP 协议支持：完整支持 Model Context Protocol，可接入任何 MCP Server

2.4.3 ⋆ 自定义数据库对接（新增亮点）

- 支持数据库：MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, ClickHouse
- 安全连接：通过 SSH 隧道或 VPN 安全连接用户数据库
- SQL 查询助手：AI 自动生成 SQL 查询并可视化展示结果
- 数据同步：定时同步外部数据库数据到平台
- 数据脱敏：支持敏感数据自动脱敏处理

2.5 渠道管理 (Channels)

对标 StoreClaw /app/channels，统一管理多平台内容发布与互动。

- 多平台统一发布：一篇内容同时发布到多个社交媒体平台
- 智能分发：根据平台特性自动调整内容格式和尺寸
- 互动管理：统一查看各平台评论、消息并智能回复
- 效果追踪：跨平台数据统一看板，对比各渠道效果
- 内容日历：可视化内容发布计划日历

2.6 资产库 (Library)

对标 StoreClaw /app/library，统一管理所有数字资产。

- 文件管理：支持图片、视频、文档、表格等多格式文件存储
- 智能分类：AI 自动标签、分类、搜索
- 版本管理：文件历史版本记录与回滚
- 素材生成：AI 一键生成产品图、广告图、社媒素材
- 团队共享：支持团队成员间共享资产与权限管理
- 云存储对接：支持 AWS S3、阿里云 OSS、腾讯云 COS

2.7 ⋆ 知识库 (Knowledge Base)（新增亮点）

这是 StoreClaw 不具备的重要功能，为用户提供专属知识管理与智能检索能力：

- 文档上传：支持 PDF、Word、Excel、网页链接、纯文本等多种格式
- 向量化存储：自动将文档切分、向量化存储，支持语义检索
- RAG 增强生成：对话时自动检索相关知识，提升回答准确性
- 多知识库管理：按项目/业务线创建多个独立知识库
- 权限控制：知识库级别的访问权限管理
- 自动更新：定时爬取指定网页更新知识库内容
- 导入源：支持从 Notion、语雀、飞书文档等三方平台导入

2.8 项目管理 (Projects)

对标 StoreClaw /app/projects，提供团队协作与项目组织能力。

- 项目空间：每个项目独立的工作空间，包含任务、文件、知识库

- 团队协作：邀请团队成员、角色分配、权限管理
- 任务看板：看板视图追踪任务进度
- 项目报告：AI 自动生成项目进度报告与数据分析
- 模板化项目：预置新品上架、旺季准备、品牌出海等项目模板

3. ★ 积分与商业体系（新增亮点）

3.1 积分体系设计

天机智能体建立完整的积分经济体系，激励用户创作与分享优质内容：

3.1.1 积分获取方式

行为	积分奖励	说明
发布 Skill	+100 积分	每发布一个通过审核的 Skill
Skill 被安装	+5 积分/次	每次其他用户安装你的 Skill
Skill 被调用	+1 积分/次	每次其他用户在任务中调用你的 Skill
分享模板	+50 积分	分享定时任务模板到社区
邀请新用户	+200 积分	每成功邀请一位新用户注册
参与评价	+2 积分	对 Skill 发表有价值的评价
每日登录	+10 积分	连续登录额外加倍

3.1.2 积分消费方式

- 兑换平台 Credits：积分可兑换平台使用额度
- 解锁高级功能：某些高级功能需积分解锁
- 兑换周边：定制周边商品兑换
- 提现收益：达到一定额度可申请提现（针对付费 Skill 作者）

3.2 会员套餐设计

参考 StoreClaw 的计费体系，结合天机特色进行优化：

套餐	价格	日刷新 Credits	月额度 Credits	并发任务	特色功能
免费版	¥0	50	0	1	基础功能体验
专业版	¥128/月	100	6,000	10	知识库 + 全技能
旗舰版	¥258/月	100	12,000	10	多模型 + 数据库对接
企业版	¥1,288/月	200	60,000	20	团队协作 + API + 专属支持

4. 系统设置与用户体系

4.1 用户账户体系

- 注册/登录：支持邮箱、手机号、微信、Google 等多种登录方式
- 登出：安全登出与多设备管理
- 个人资料：头像、昵称、公司信息、联系方式
- 安全设置：密码修改、二次验证、登录日志

4.2 系统设置

- 语言设置：支持中文简体、中文繁体、英文、日文等多语言
- 主题设置：亮色/暗色主题切换
- 通知设置：邮件/消息推送/浏览器通知管理
- API Key 管理：管理各平台接入的 API 密钥
- 用量统计： Credits 消耗明细、用量趋势图

4.3 帮助与支持

- 主页引导：新用户引导流程，快速上手
- 帮助中心：常见问题、使用教程、视频教程
- 在线客服：实时客服聊天支持
- 反馈建议：用户反馈与功能建议收集
- 社区论坛：用户交流社区

5. 技术架构设计

5.1 整体架构

采用微服务架构，前后端分离，支持水平扩展：

层级	技术选型	说明
前端	React/Next.js + TypeScript + TailwindCSS	Web 端 + 移动端自适应
后端	Node.js/Go + gRPC + REST API	微服务架构
AI 引擎	LangChain + LlamaIndex + 自研路由	多模型调度引擎
数据层	PostgreSQL + Redis + Milvus/Pinecone	关系型 + 缓存 + 向量数据库
消息队列	RabbitMQ / Kafka	异步任务处理
对象存储	AWS S3 / 阿里云 OSS	文件、图片存储
部署	Kubernetes + Docker + CI/CD	容器化部署
监控	Prometheus + Grafana + ELK	全链路监控

5.2 安全架构

- 数据加密：传输层 TLS 1.3，存储层 AES-256 加密
- OAuth 2.0：第三方平台授权均采用 OAuth 2.0 标准协议
- 权限模型：RBAC 基于角色的访问控制
- 数据隔离：多租户架构，数据严格隔离
- 审计日志：关键操作全链路审计记录
- 合规性：符合 GDPR、个保法等数据保护法规

6. 信息架构与导航设计

6.1 主导航结构

平台采用左侧导航栏 + 右侧内容区的布局，主导航结构如下：

导航项	路径	说明

主页	/home	数据看板 + 快捷入口
对话	/chat	智能对话中心
定时任务	/schedule	自动化任务管理
技能	/skills	技能中心与市场
连接器	/connectors	平台与 API 连接
渠道	/channels	多渠道内容管理
资产库	/library	数字资产管理
知识库	/knowledge	知识库管理
项目	/projects	项目管理
设置	/settings	系统设置

7. 开发路线图

7.1 版本规划

版本	时间节点	核心交付物	状态
V0.1 MVP	2026 Q3	智能对话 + 基础技能 + 连接器 (Amazon/Shopify)	规划中
V0.5 Beta	2026 Q4	定时任务 + 知识库 + 资产库 + 多模型	规划中
V1.0 正式版	2027 Q1	技能市场 + 积分体系 + 渠道管理 + 项目	规划中
V1.5 增强	2027 Q2	自定义数据库 + 企业版 + 移动端 App	规划中
V2.0 生态	2027 H2	开放平台 + 开发者 SDK + 全球化部署	规划中

7.2 V0.1 MVP 交付范围

MVP 版本聚焦核心价值验证，交付以下核心功能：

- 智能对话：支持 GPT-4o 和 Claude 双模型切换
- 基础技能：10 个核心跨境电商 Skill（Listing 优化、关键词研究、竞品分析等）
- 连接器：Amazon SP-API + Shopify API 对接
- 用户体系：注册/登录 + 基础设置
- 计费体系：免费版 + 专业版

8. 竞品分析补充

8.1 StoreClaw 产品分析

StoreClaw 定位为电商领域的 AI Agent，主打四大核心模块：LLM Chat、Skills、Connectors、Schedule。其产品价格从免费版到 $199.9/月的 Ultra 版，已连接 20+ 平台包括 Shopify、Amazon、TikTok 等。

8.2 天机智能体竞争优势

- 知识库能力：StoreClaw 缺少知识库功能，天机提供完整的 RAG 知识检索体系

- 多模型支持：StoreClaw 仅支持单模型，天机支持 6+ 大模型自由切换
- 积分生态：构建创作者经济体系，激励高质量 Skill 创作
- 数据库对接：支持用户自有数据库连接，打通数据孤岛
- 本土化优势：更深入的中文服务、本土化支付、国产模型支持

9. 非功能性需求

维度	指标	目标值
性能	API 响应时间	P95 < 500ms（非 AI 接口）
性能	AI 首字输出延迟	< 2s
可用性	系统可用率	99.9% SLA
并发	单节点并发用户	> 1,000
安全	数据加密	TLS 1.3 + AES-256
合规	数据保护	GDPR + 个保法
国际化	语言支持	中/英/日 + 更多
可扩展	微服务架构	支持水平自动扩展

10. 风险与应对策略

风险类别	风险描述	应对策略
技术风险	多模型集成复杂度高	采用统一的模型抽象层，标准化接入协议
安全风险	用户数据库连接安全隐患	强制 SSH 隧道 + IP 白名单 + 只读模式默认
商业风险	积分体系套利与作弊	智能反作弊系统 + 人工审核机制
竞争风险	StoreClaw 等竞品快速迭代	以知识库+积分生态构建护城河
运营风险	AI 成本过高影响利润	智能模型路由降本 + 缓存策略

11. AI Agent 核心架构设计

11.1 Agent 运行范式

天机智能体采用“感知 → 规划 → 执行 → 反思”的闭环架构，支持单智能体与多智能体协同两种模式：

模式	适用场景	执行流程	代表技能
单 Agent (ReAct)	对话问答、单步工具调用	思考 → 动作 → 观察 → 迭代直至完成	Listing 优化、关键词研究
Plan-Execute	复杂多步任务、定时任务链	生成计划 → 逐步执行 → 汇总验证	店铺诊断、竞品监控报告
多 Agent 协同	跨领域综合分析	主 Agent 分角色 → 子 Agent 并行 → 结果聚合	全链路运营方案生成
Human-in-the-Loop	高风险操作需人工确认	执行前预览 → 用户批准 → 执行	广告投放、价格调整、批量上架

11.2 多智能体编排架构

平台内置 Orchestrator 调度层，负责任务分解、Agent 选择、上下文传递与结果聚合：

- 主 Agent (Orchestrator)：理解用户意图，分解子任务，分配专业 Skill 与工具
- 专业子 Agent：按领域划分（选品 Agent、营销 Agent、运营 Agent、数据 Agent）
- 工具 Agent：负责连接器调用、SQL 查询、API 请求等原子操作
- 评审 Agent (Critic)：对输出结果进行质量检查、事实核实与格式校验
- 消息总线：基于事件驱动，子 Agent 间通过标准化 Message Bus 通信

11.3 记忆体系

记忆类型	存储方式	存续周期	用途
工作记忆	Redis / 会话缓存	单次任务	当前对话上下文、中间结果
短期记忆	PostgreSQL	7-30 天	用户偏好、最近任务摘要
长期记忆	向量数据库 (Milvus)	持久	历史决策、业务知识、品牌语调
知识库记忆	RAG 向量库	持久	企业文档、SOP、产品资料

项目记忆	项目空间隔离	项目生命周期	团队协作上下文共享

11.4 Skill 执行流程

Skill 是天机智能体的可复用能力单元，采用标准化 Skill Schema 定义：

- Skill Manifest：名称、版本、描述、输入参数 Schema、所需连接器、所需权限
- 执行引擎：解析 Manifest → 加载 Prompt 模板 → 绑定工具 → 调用 LLM → 返回结构化结果
- 工具链：Skill 可组合多个 Connector 形成工具链（如拉取 Amazon 数据 → 分析 → 生成报告）
- 沙箱隔离：用户自建 Skill 在独立沙箱环境运行，限制 API 调用频率与数据访问范围
- 版本与回滚：每次发布生成版本号，支持一键回滚至任意历史版本

11.4.1 Skill Schema 示例

{ "name": "amazon-listing-optimizer", "version": "1.2.0", "category": "cross-border", "inputs": { "asin": "string", "target_market": "string" }, "connectors": ["amazon-sp-api"], "knowledge_bases": ["brand-guidelines"], "tools": ["fetch_listing", "keyword_research", "generate_bullets"], "output_format": "markdown" }

11.5 模型路由与 Prompt 工程

任务类型	推荐模型	温度	说明
长文案创作	Claude 3.5 Sonnet	0.7	Listing、A+页面、邮件营销
数据分析	GPT-4o	0.2	SQL 生成、报表解读、趋势预测
中文内容	通义千问 / 文心一言	0.6	本土化营销文案
代码/脚本	DeepSeek Coder	0.1	Skill 开发、数据处理脚本
快速问答	GPT-4o-mini / DeepSeek	0.5	日常咨询，降低成本
多模态	GPT-4o	0.4	图片识别、产品图分析

Prompt 层级结构：系统层 (Platform) → 角色层 (Skill) → 任务层 (Task) → 上下文层 (RAG/Memory) → 用户层 (User Input)。各层可独立管理与 A/B 测试。

11.6 工具调用与 MCP 集成

- 统一工具注册中心：所有 Connector、数据库、自定义 API 均注册为 Tool
- Function Calling：支持 OpenAI / Anthropic 原生工具调用格式
- MCP Server：用户可接入自定义 MCP Server，扩展工具能力
- 权限级别：工具调用前检查 RBAC 权限与 OAuth Token 有效性
- 调用限流：按套餐限制单用户并发工具调用数
- 审计日志：所有工具调用记录参数、耗时、结果状态

11.7 数据流与隐私设计

- 数据分类：公开数据 / 内部数据 / 敏感数据三级，敏感数据自动脱敏后送模型
- 租户隔离：每个租户独立向量库、数据库命名空间
- 数据留存：用户可配置对话历史与知识库保留周期
- 模型调用不落盘：敏感字段在送模型前脱敏，原始数据仅存储于用户授权区域
- BYOK 模式：用户自带 API Key 时，请求直连模型厂商，平台不缓存响应内容

11.8 典型业务场景时序

场景一：新品 Listing 优化

1. 用户上传产品信息或关联 Amazon ASIN
2. Orchestrator 分配 Listing 优化 Skill + 关键词研究 Skill
3. Skill 调用 Amazon SP-API 获取竞品数据
4. RAG 检索品牌知识库获取语调规范
5. Claude 生成五点描述 + A+ 内容草案
6. Critic Agent 校验违规词与平台政策
7. 用户确认后一键同步至 Amazon/Shopify

场景二：每日店铺健康检查（定时任务）

8. Cron 触发每日 08:00 执行
9. 任务链：拉取店铺数据 → 诊断分析 → 生成报告 → 推送通知

10. 异常指标自动告警（库存、评分、转化率下降）
11. 报告推送至邮件/钉钉/企业微信

附录

A. 术语表

术语	英文	说明
Skill	Skill	可复用的 AI 能力模块，封装特定业务逻辑
连接器	Connector	与外部平台/服务的集成接口
知识库	Knowledge Base	结构化存储的业务知识，支持向量检索
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成，利用知识库提升回答质量
MCP	Model Context Protocol	AI 模型上下文协议，用于工具集成
Credits	Credits	平台消费额度单位

B. 参考文档

- StoreClaw 官网: https://www.storeclaw.ai/
- StoreClaw 功能页: https://www.storeclaw.ai/features
- StoreClaw 定价页: https://www.storeclaw.ai/pricing
- Amazon SP-API 文档: https://developer-docs.amazon.com/sp-api/
- Shopify API 文档: https://shopify.dev/docs/api
- MCP 协议规范: https://modelcontextprotocol.io/

—— 文档结束 ——